

Atividade prática nº 01: análise e adaptações no código

Considere o programa corretamente codificado em linguagem C a seguir, que determina o n -ésimo termo da sequência de Fibonacci.

```
01  #include <stdio.h>
02  int main(void)
03  {    int n, cont;
04        unsigned long long int termo, a, b;
05
06        printf("Informe n:\n");
07        scanf("%d", &n);
08
09        if (n < 0 || n > 93)
10            printf("Valor invalido\n");
11        else
12        {    termo = 0;
13            a = 1;
14            b = 0;
15            cont = 0;
16            while (cont < n)
17            {    termo = a + b;
18                a = b;
19                b = termo;
20
21                cont = cont + 1;
22            }
23
24            printf("O termo %d da sequencia de Fibonacci eh
%llu\n", n, termo);
25        }
26
27        return 0;
28    }
```

Atividade prática nº 01: análise e adaptações no código

- 1) Responda o que se pede nos itens a seguir, a partir do teste de mesa realizado sobre o código:
 - a) Qual o valor final da variável `termo` quando a variável `n` for igual a 3?
 - b) Qual o valor da variável `a`, quando `n` for igual a 5, `cont` for igual a 4 e estivermos na linha 19 do programa?
 - c) O que será impresso na linha 24 quando a variável `n` tiver recebido o valor 12 na linha 07?
 - d) Qual o nome técnico do erro que ocorreria caso o programa não tivesse as instruções das linhas 09, 10 e 11 e fosse informado o valor 100 para a variável `n`?
 - e) Qual o nome técnico do erro que ocorreria caso o programa não tivesse as instruções das linhas 09, 10 e 11, a variável `termo` fosse inicializada com o valor de `n` e, na linha 07, fosse informado o valor -4 para a variável `n`?
- 2) Adapte o programa fornecido para que ele mostre todos os termos da sequência de Fibonacci até o valor de `n` informado. Por exemplo, se for informado o valor 5 para a variável `n`, calcular e imprimir os valores correspondentes aos termos 0, 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) O programa que você testou faz o cálculo do n -ésimo termo da sequência de Fibonacci de forma progressiva a partir do zeroésimo termo. Em computação dizemos que esse é um algoritmo **iterativo**, pois o resultado é construído a partir de várias iterações (repetições) sobre um conjunto de instruções. É possível também construir uma programa equivalente por meio da aplicação da chamada fórmula de Binet:

$$F_n = \frac{(1+\sqrt{5})^n - (1-\sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$$

onde F_n é o n -ésimo termo da sequência de Fibonacci.

Escreva uma nova versão do programa dado para que utilize essa fórmula. Você vai precisar das funções `pow()` e `sqrt()` da linguagem C, que estão disponíveis no arquivo `math.h`. Dê uma pesquisada na internet sobre o propósito e a sintaxe dessas funções.

- 4) Com base nas soluções que foram desenvolvidas nesta atividade, resolva os seguintes problemas no Beecrowd:
 - 1151 - Fibonacci Fácil (<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/1151>)
 - 2164 - Fibonacci Rápido (<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/2164>)
 - 1176 - Fibonacci em Vetor (<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/1176>)
 - 1701 - Sequência de Fibo (<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/1701>)
 - 2846 - Fibonot (<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/2846>)
 - 1531 - Fibonacci de Novo! (<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/1531>)